

SENNINHA



NEXUS



Introdução

Neste diário de bordo, será documentado todo o processo de desenvolvimento de um carrinho seguidor de linha, realizado nos laboratórios e oficinas do Senac Santo Amaro. Ao longo das páginas, serão descritas detalhadamente as etapas do projeto, desde a escolha dos materiais e componentes eletrônicos até os métodos de fabricação, montagem e testes finais. O objetivo é registrar de forma clara e técnica cada fase do desenvolvimento, destacando os desafios enfrentados, as soluções adotadas e os aprendizados adquiridos. Este registro não só servirá como referência para futuros projetos, como também valoriza o processo de construção prática e colaborativa no ambiente educacional.

NEXUS

Marlboro

 **POWERED BY
HONDA**



GOOD YEAR

 **BOSS**
LEWIS HENDERSON


McLaren
OFFICIAL PARTNER

Integrantes do Projeto



Mikael Aurio



Rafael Assis



Vitor Nery



Rodrigo Bastos



Bruno Borges



Nicolas Augusto



O que é um carrinho seguidor linha?

Definição: Carrinho seguidor de linha é um robô autônomo que utiliza sensores, geralmente infravermelhos, para detectar e seguir um percurso marcado por uma linha, ajustando sua direção conforme o contraste entre a linha e o fundo.

Funcionamento: O carrinho seguidor de linha analógico funciona com sensores infravermelhos conectados a um circuito com componentes eletrônicos básicos, como transistores e resistores. Eles detectam o contraste entre a linha escura e o fundo claro e, ao sair da linha, acionam o motor do lado oposto, corrigindo a direção automaticamente. Todo o controle é feito de forma direta, sem necessidade de programação, utilizando apenas eletrônica analógica.

Aplicações: Esse tipo de projeto é amplamente utilizado em aplicações educacionais e introdutórias à robótica, por proporcionar uma base sólida para o aprendizado de conceitos como eletrônica, controle de motores e automação.

Lista de componentes

- Componentes usados ao longo do projeto



	PROJETO PICCOLINO - SEGUIDOR DE LINHA ANALOGICO		Orçamento	
Quantidade	Total	Componentes	Valor unid.	Valor total
2	4	TIL32	R\$ 1,00	R\$ 4,00
2	4	TIL70	R\$ 1,00	R\$ 4,00
2	4	BC 547	R\$ 1,00	R\$ 4,00
2	4	TIP 127	R\$ 3,00	R\$ 12,00
2	5	LED VERDE 3 mm	R\$ 1,50	R\$ 7,50
2	4	1N4001	R\$ 0,25	R\$ 1,00
4	8	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 2,00
4	8	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 2,00
2	4	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$ 0,25	R\$ 1,00
1	2	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$ 1,00	R\$ 2,00
1	2	Capacitor eletrolitico - 220uF / 25V	R\$ 12,00	R\$ 24,00
2	4	Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	R\$ 18,00	R\$ 72,00
1	2	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$ 21,00	R\$ 42,00
1	1	8x Pilha 1.5v	R\$ 23,26	R\$ 23,26
1	2	Roda boba	R\$ 9,80	R\$ 19,60
		Total da experiência		R\$ 220,36

Componentes

Placas de circuito impresso: Disponibilizadas pelo senac, essa placa é a base do circuito fornecendo a conexão dos componentes e sua alimentação

Optoeletrônicos: LEDs para sinalizar o acionamento dos motores, Diodo Emissor de Luz TIL32 e Fototransistor TIL78

Transistores: BC547 como interruptor de controle e o TIP127 que quando ativado permite a passagem de corrente maior para o motor

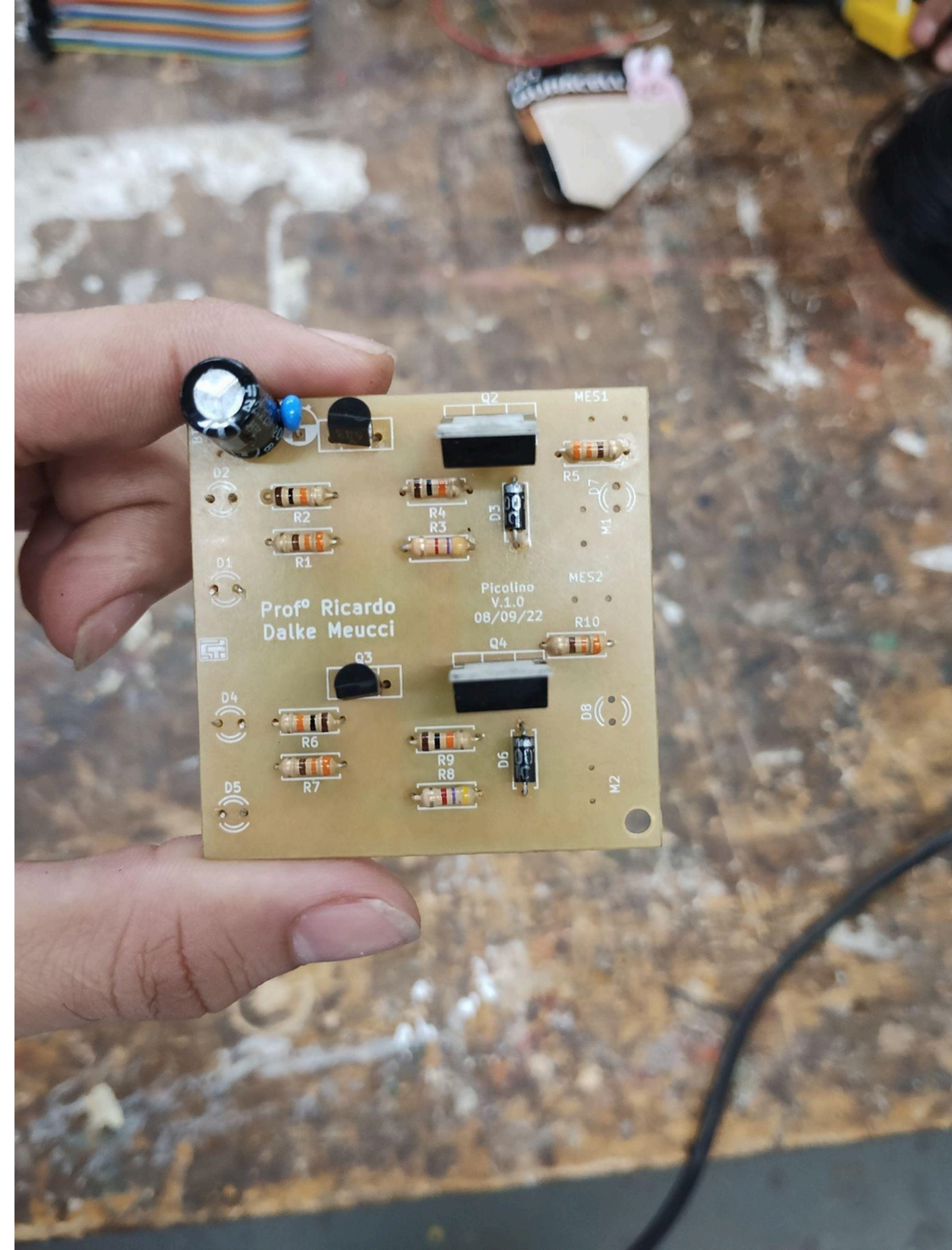
Capacitores: Capacitor cerâmico de 100 nF e capacitor eletrolítico de 220 μ F para estabilizar a tensão de alimentação do circuito

Resistores: Resistor de 330 Ω , 4k7 Ω e 10k Ω para controle de corrente

Diodo: Para evitar tensão reversa diodo 1N4001 compondo o circuito de proteção do motor

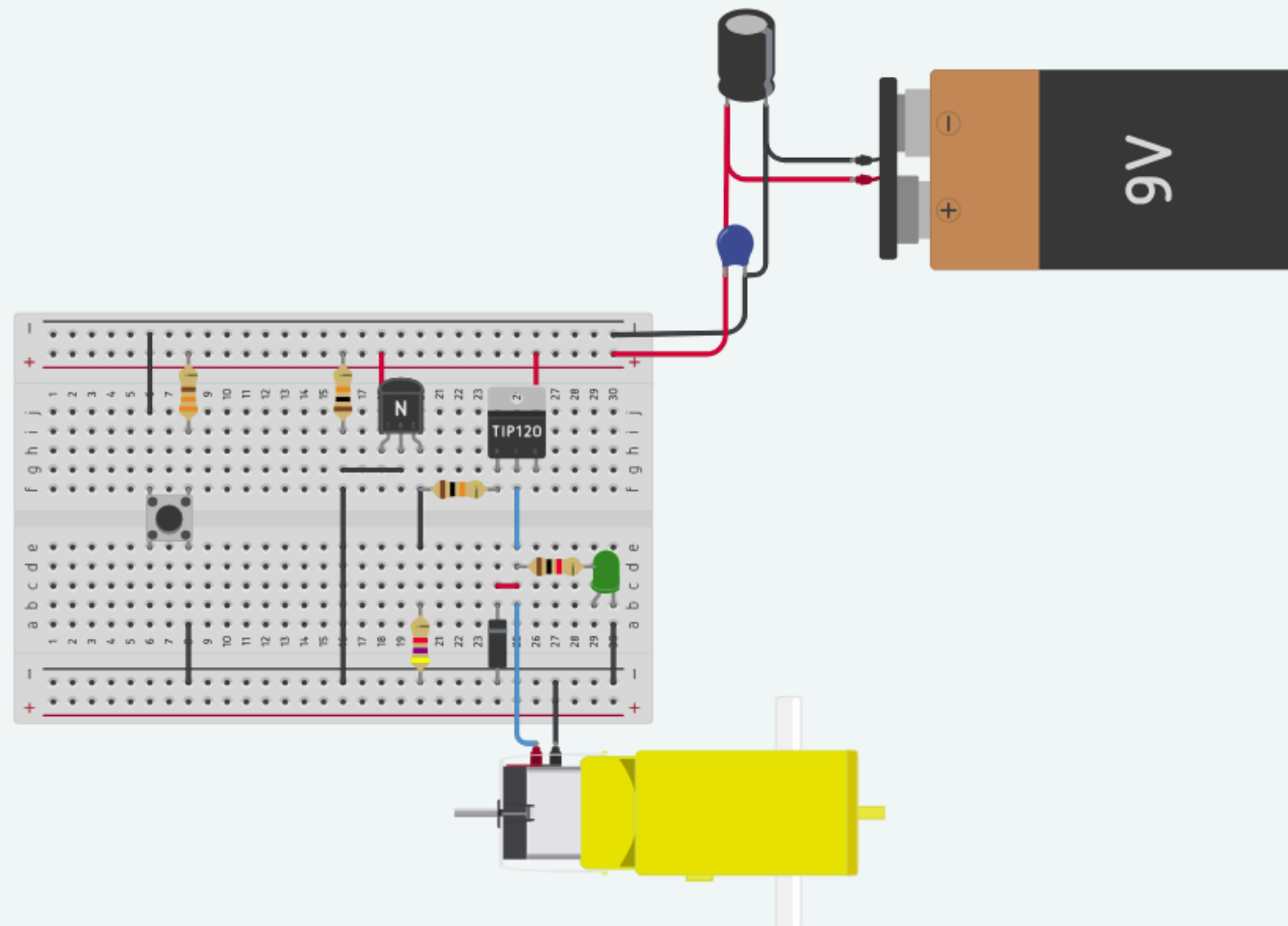
Motor: Motor Dc 3-6v com caixa de redução e eixo duplo + roda 68mm

Outros componentes: Chave alavanca metálica Mts101, pilha 1.5v AA, suporte 4 pilhas e roda boba para estabilidade e redução de atrito durante manobras

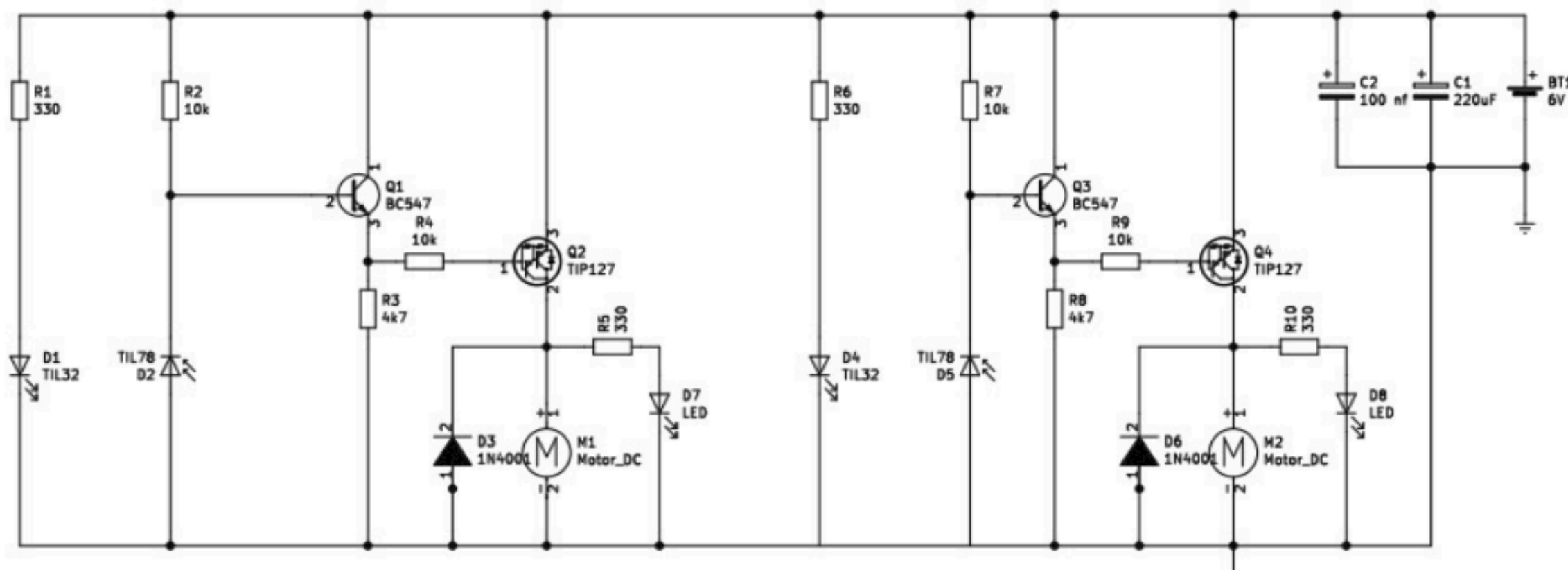


Circuito carrinho seguidor de linha (Piccolino)

O circuito apresentado na imagem corresponde a um sistema de controle utilizado em um carrinho robótico seguidor de linha, nomeado "Piccolino". Esse nome foi dado carinhosamente ao projeto por estudantes do Centro Universitário Senac Santo Amaro, durante o desenvolvimento acadêmico de robôs autônomos simples, voltados para fins educacionais e de iniciação à eletrônica

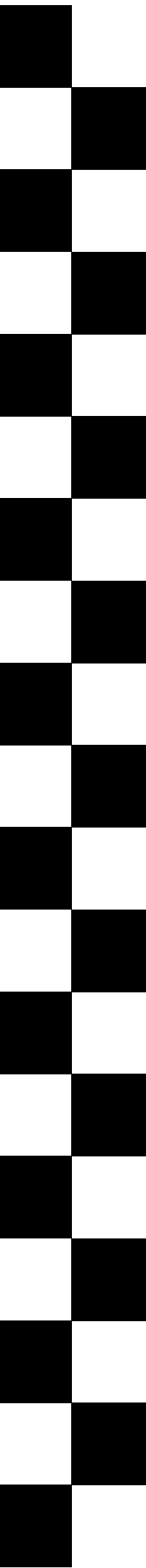
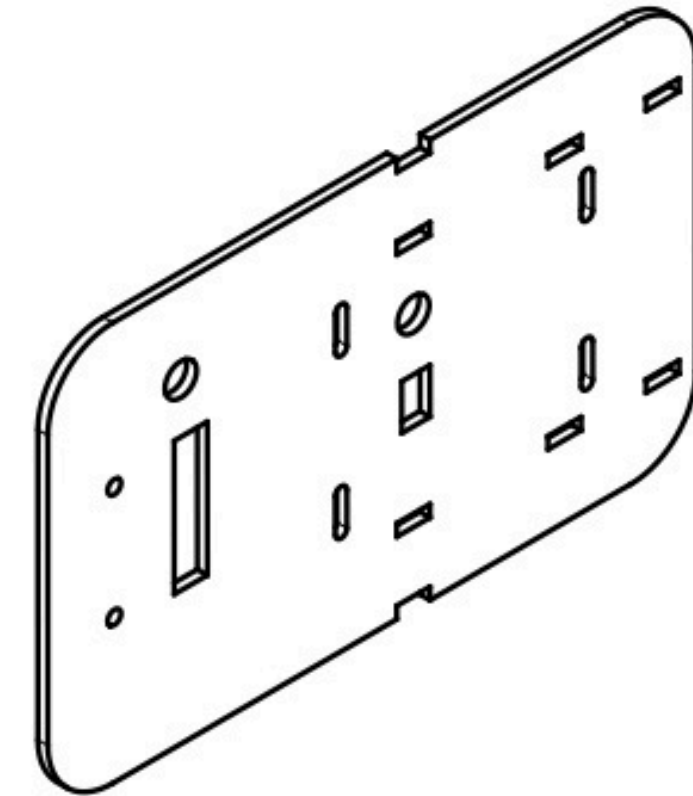
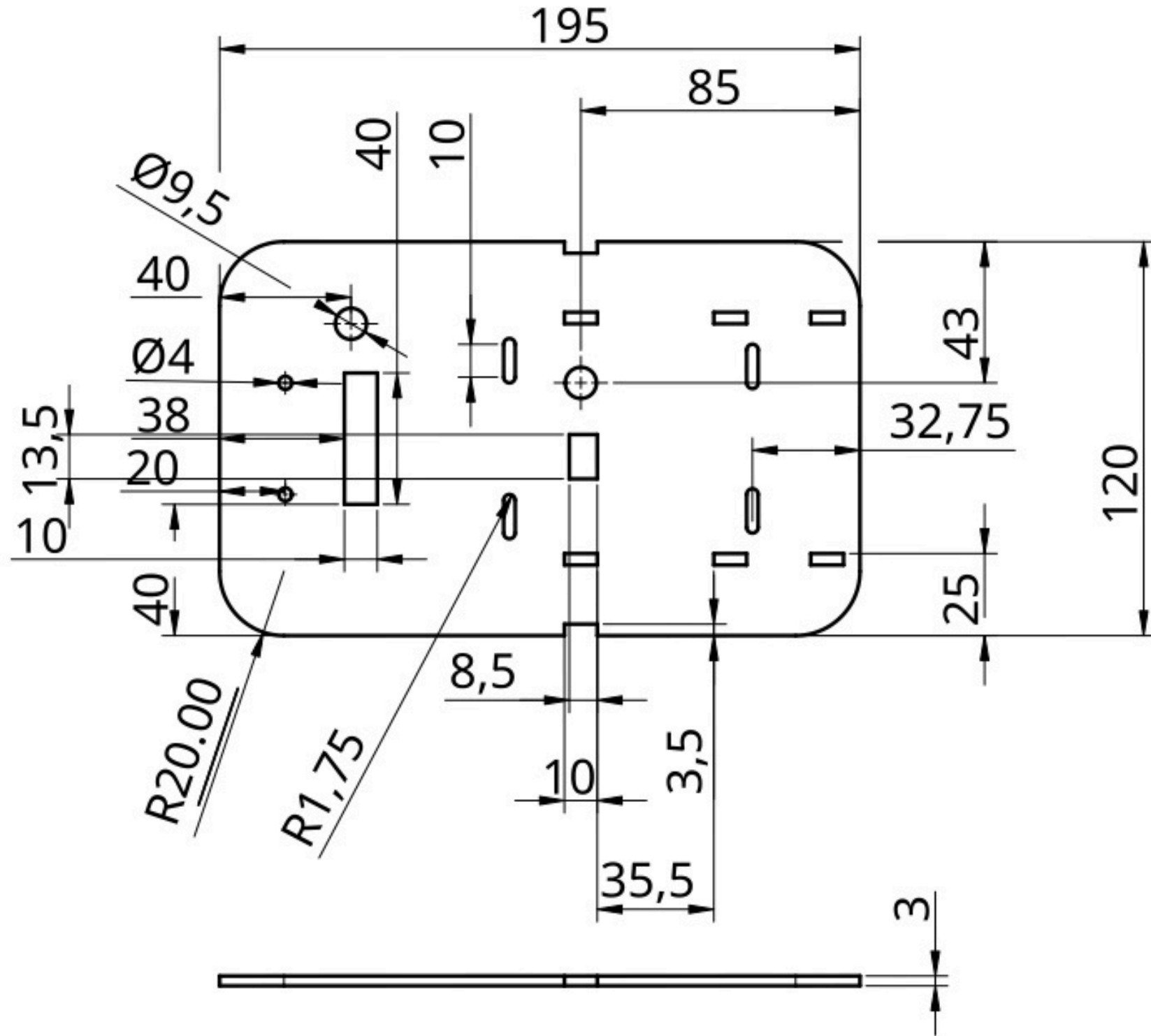


TIN
KER
CAD

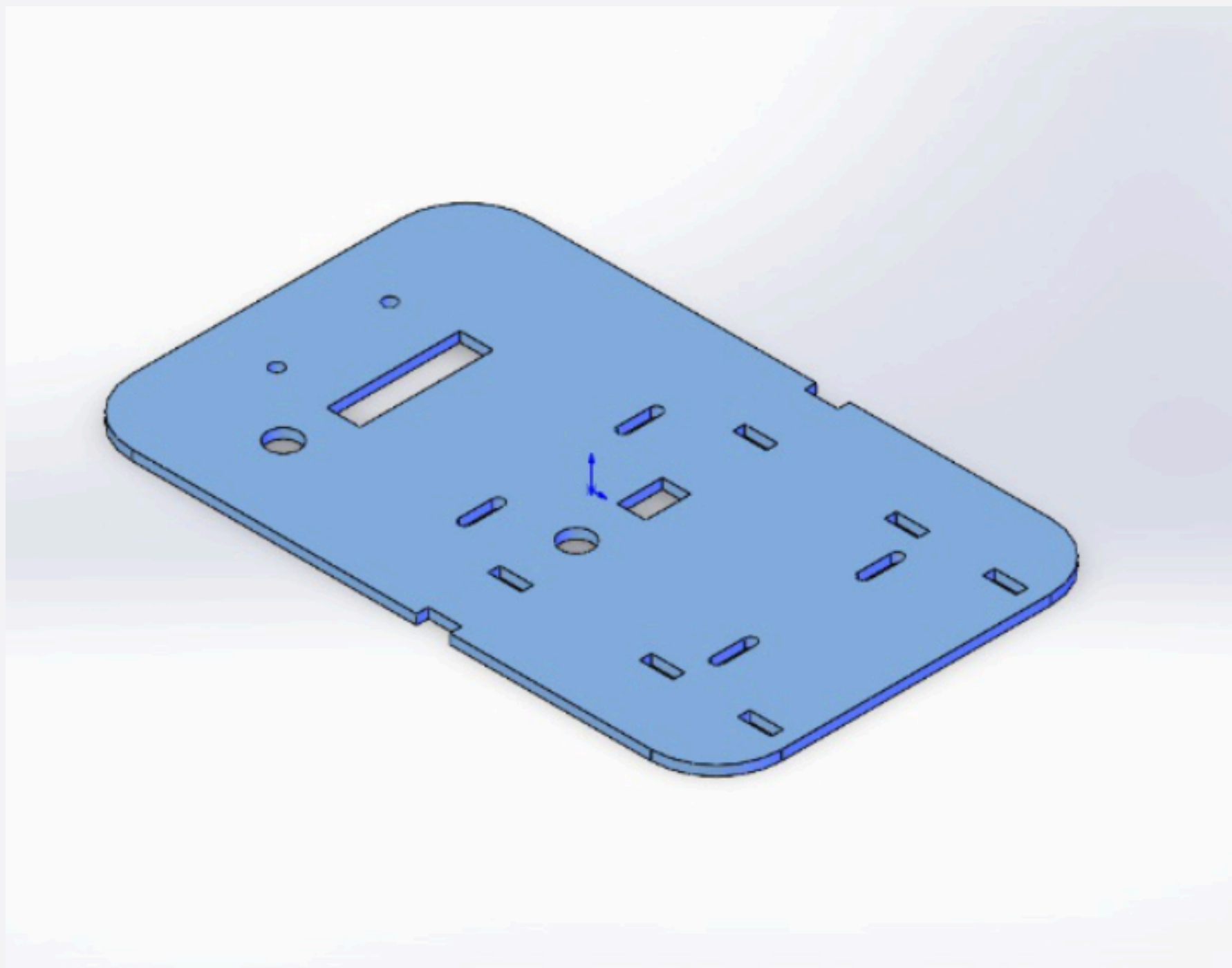


NEXUS

Desenho do chassi



Passo a Passo Simples – Modelo 3D Chassi no SolidWorks



1. Novo arquivo → Peça (Part)

2. Criar esboço no Plano Superior

- Desenhe um retângulo de 195 x 120 mm
- Arredonde os cantos com raio 20 mm

3. Extrusão

- Use "Extruded Boss/Base" com espessura de 3 mm

4. Furos e recortes

- Clique na face superior e crie um novo esboço
- Use círculos e retângulos para desenhar os furos e rasgos
- Use "Smart Dimension" para posicionar
- Use "Extruded Cut" para cortar

5. Chanfrar canto inferior direito

- Use ferramenta "Chamfer" com 3,5 mm

6. Salvar a peça

Analise chassi

GRUPO NEXUS

Vitor Nery, Mikael Aurio, Rafael Assis
29/05/2025

Informações de malha

Tipo de malha	Malha sólida
Gerador de malhas usado:	Malha mesclada com base em curvatura
Pontos Jacobianos para malha de alta qualidade	16 Pontos
Tamanho máximo de elemento	11,9537 mm
Tamanho de elemento mínimo	1,84166 mm
Qualidade da malha	Alta

Informações de malha - Detalhes

Total de nós	8080
Total de elementos	3889
Proporção máxima	8,7461
% de elementos com Proporção < 3	80,4
Porcentagem de elementos com Proporção > 10	0
Porcentagem de elementos distorcidos	0
Tempo para conclusão da malha (hh:mm:ss):	00:00:06
Nome do computador:	

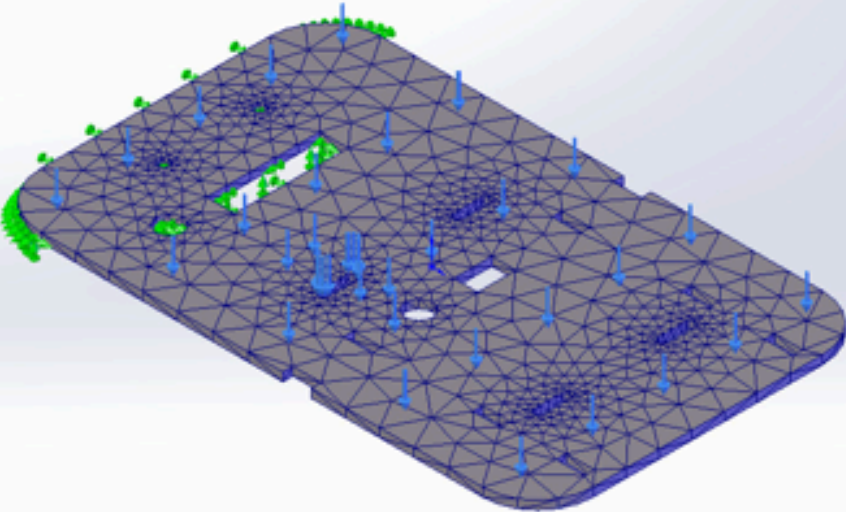
Plotagens de qualidade de malha

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Qualidade1	Malha	-	-

GRUPO NEXUS

Vitor Nery, Mikael Aurio, Rafael Assis
29/05/2025

Nome do modelo: Part Studio 243
Nome do estudo: Análise estática 1(-Default-)
Tipo de plotagem: Malha Qualidade1

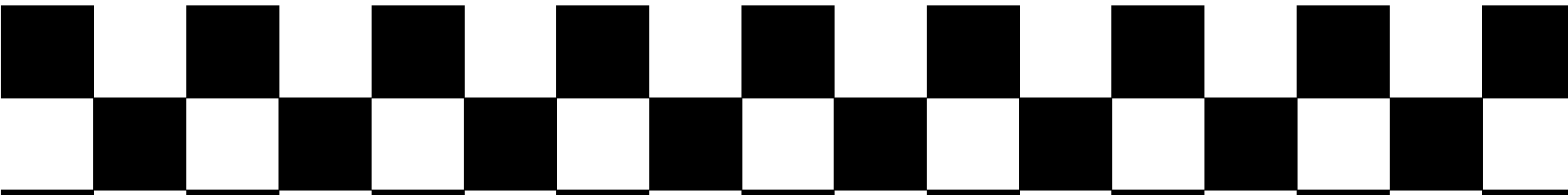


Produto educacional do SOLIDWORKS. Somente para fins de instrução.

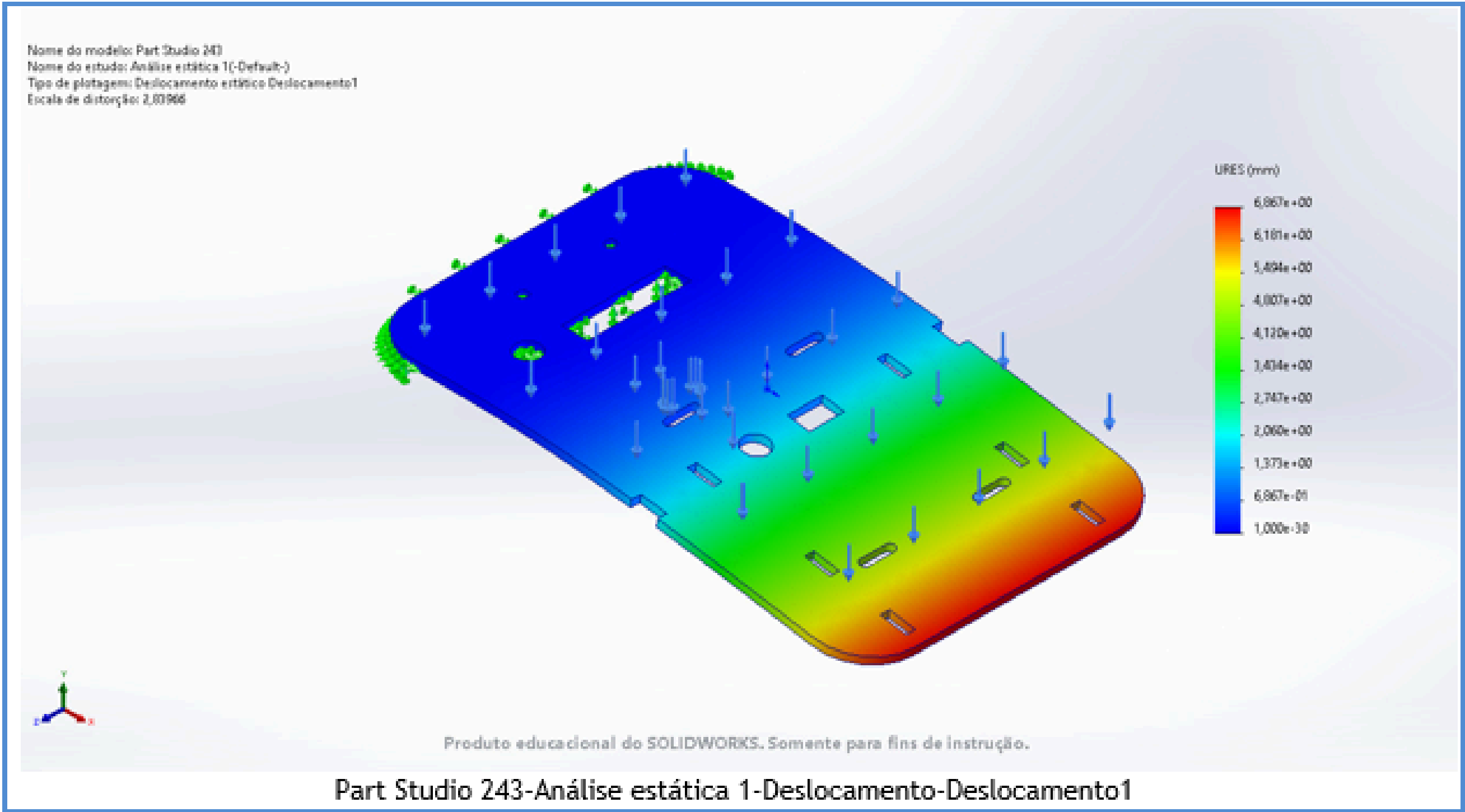
Part Studio 243-Análise estática 1-Qualidade-Qualidade1

Detalhes do sensor

Sem dados



Analise chassi



Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Deformação1	ESTRN : <u>Deformação equivalente</u>	8,931e-07 Elemento: 3108	1,702e-03 Elemento: 3372

Corte CNC Laser em MDF – Resumo

NEXUS



1. Exportar do SolidWorks

- Abra a peça → Salvar como .DXF
- Escolha a vista superior
- Confirme e salve

2. Abrir no software da CNC

- Ex: LightBurn, RDWorks, LaserGRBL
- Importe o DXF
- Verifique escala (195 x 120 mm)

3. Configurar corte

- Material: MDF 3 mm
- Potência: 60–80%
- Velocidade: 10–20 mm/s
- 1 ou 2 passadas

4. Cortar

- Fixe a chapa
- Inicie o corte
- Retire a peça

Montagem do Circuito: Processo de Soldagem

NEXUS



Montagem do Circuito: Processo de Soldagem

Soldagem

A montagem do circuito foi realizada em placas de circuito impresso (PCI). Utilizou-se ferro de solda e estanho 60/40. Os componentes foram posicionados conforme o esquema, com atenção à polaridade e organização. As soldas foram feitas com cuidado para garantir conexões firmes e evitar curtos.

Análise

Após a soldagem, o circuito foi testado com fonte regulável. Verificou-se a continuidade elétrica, funcionamento dos sensores e acionamento correto dos motores, garantindo que todos os componentes estavam conectados corretamente.

Conclusão

O processo de soldagem foi bem-sucedido, resultando em um circuito funcional. A atividade reforçou a importância da prática e da precisão na montagem de projetos eletrônicos como o carrinho "Piccolino", com o apoio essencial da estrutura oferecida pelo Senac.

Montagem Mecânica da Estrutura



Base:

- Use uma base de MDF, cortada em formato aerodinâmico.

Fixação dos motores:

- Utilize suportes de MDF específicos para motor com redutor.
- Prenda os motores na parte traseira da base com parafusos Allen M3 e porcas.

Acoplamento das rodas:

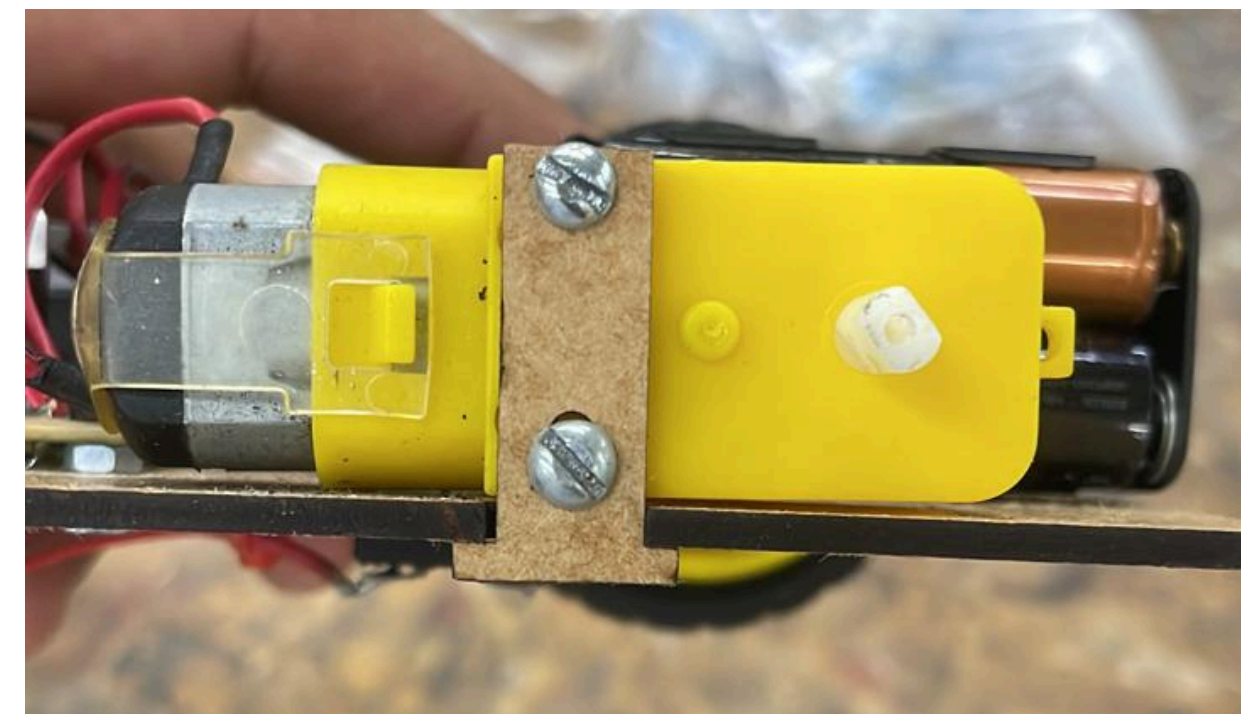
- Encaixe as rodas de 68 mm nos eixos dos motores.

Instalação da roda boba:

- Fixe uma roda boba na parte frontal da base inferior, bem centralizada, para estabilidade.

Fixação do suporte de pilhas:

- Prenda o suporte para 4 pilhas AA na parte superior da base com parafusos ou fita dupla face.



Planos 5W2H



PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				
What? O que?	Why? Por que?	Where? Onde?	Who Quem?	When? Quando?	How? Como?			How much? Quanto?	Status
					Início		Fim		
Elaboração do desenho do chassi	Para definir com precisão as medidas corretas de corte	Laboratório de Informatica	Rafael Assis	08/03/2025	1.Utilizando as ferramentas de CAD, Onshape e SolidWorks 2.Realização do Drawing	08/03/2025	08/03/2025	2 horas	Concluido
Elaboração do modelo 3D	Para realizar o corte utilizando a maquina a laser para darmos continuidade ao projeto	Laboratório de Design (DI)	Rafael Assis	15/03/2025	Utilizando as ferramentas de CAD Onshape e SolidWorks para fazer o Drawing	15/03/2025	15/03/2025	2 horas	Concluido
Montagem do chassi	Para que possamos começar o processo de montagem do carrinho e ajuste das peças	Laboratório de Design (DI)	Bruno/Vitor	15/03/2025	1.Utilização da cortadora a laser 2. Formatação do molde para corte	15/03/2025	15/03/2025	30 minutos	Concluido
Montagem das eletronicas	Para termos uma noção de como organizar e montar as partes essenciais para o funcionamento do carro	Laboratório de design	Mikael	05/04/2025	1.Utilizando o software TinkerCad e o Cucs	05/04/2025	03/05/2025	3 Horas	Concluido
Elaboração de custos/orçamento	Elaboração de custos/orçamento	Laboratório de informática	Mikael	29/03/2025	Utilizando a tabela disponibilizada pelos professores	29/03/2025	29/03/2025	20 minutos	Concluido
Atualização do projeto	Para mantermos o grupo atualizado e detalharmos e documentarmos o nosso progresso	Laboratório de informática	Mikael/Bruno	08/03/2025	Utilizando as ferramentas WORD e PowerPoint	08/03/2025	07/06/2025	5 horas	Concluido
Gravação de funcionamento	Mostrarmos o progresso de nosso grupo e o funcionamento do projeto	Campus/Laboratório de DI	Todos	31/05/2025	1.Gravação do vídeo 2.Edição 3.Postagem	31/05/2025	31/05/2025	30 minutos	Concluido
Montagem do sistema eletrico	Para verificarmos se os componentes estão funcionando e dar continuação ao projeto	Laboratório de informática	Mikael/Vitor	03/05/2025	Usando as peças compradas no inicio do projeto	03/05/2025	10/05/2025	3 horas	Concluido
Finalização do chassi	Para dar personalidade ao projeto	Laboratório de DI	Rafael/Bruno	26/04/2025	Usando os materiais no laboratório	26/04/2025	10/05/2025	12 horas	Concluido

Para organizar melhor as atividades do projeto do carro seguidor de linha, utilizamos o modelo 5W2H. Esse método nos ajudou a definir o que precisava ser feito, por que era importante, quem seria o responsável, quando cada tarefa deveria ser realizada, onde seria feita, como seria executada e quanto custaria ou que recursos seriam necessários.

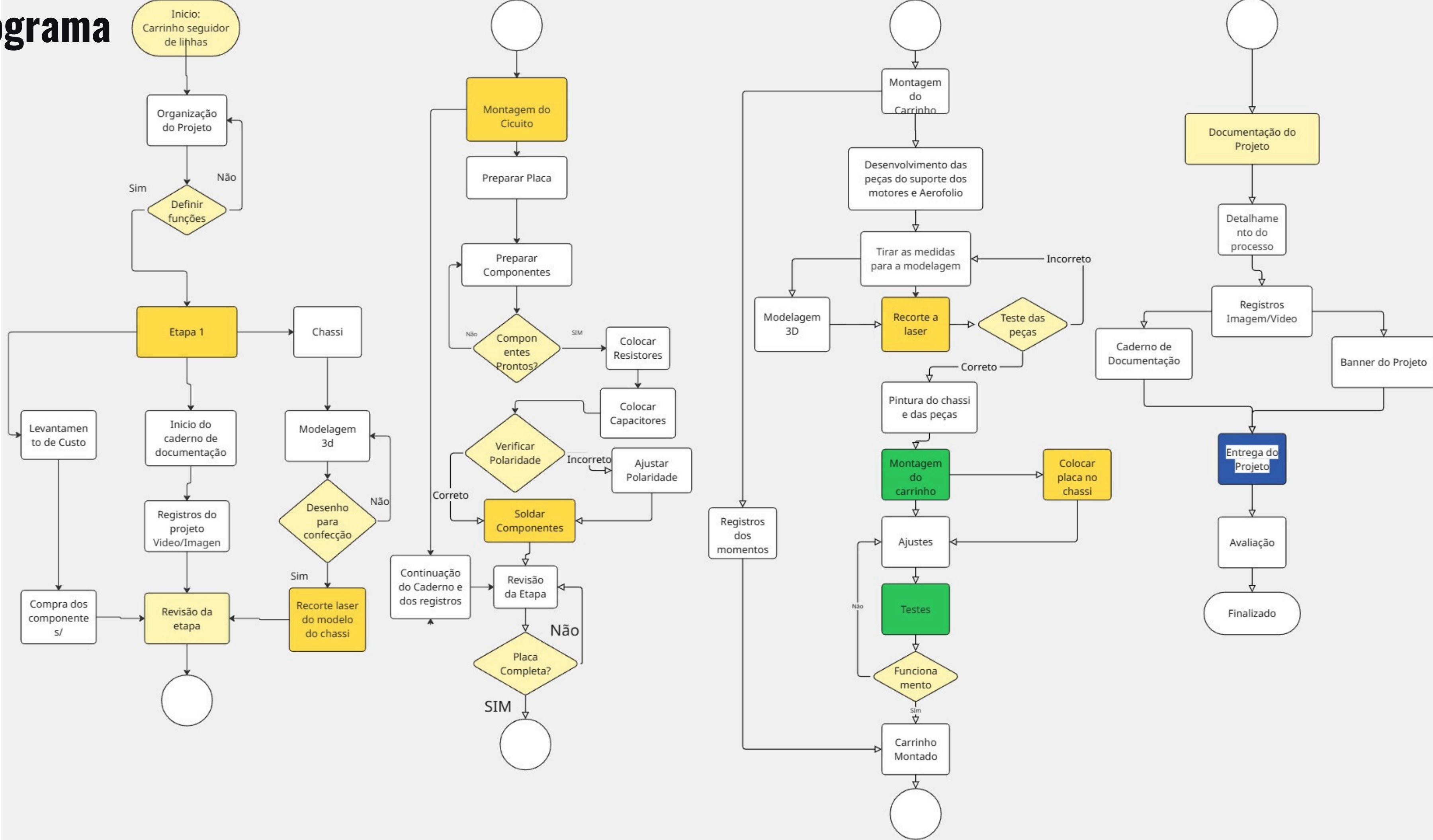
Gráfico de Gantt



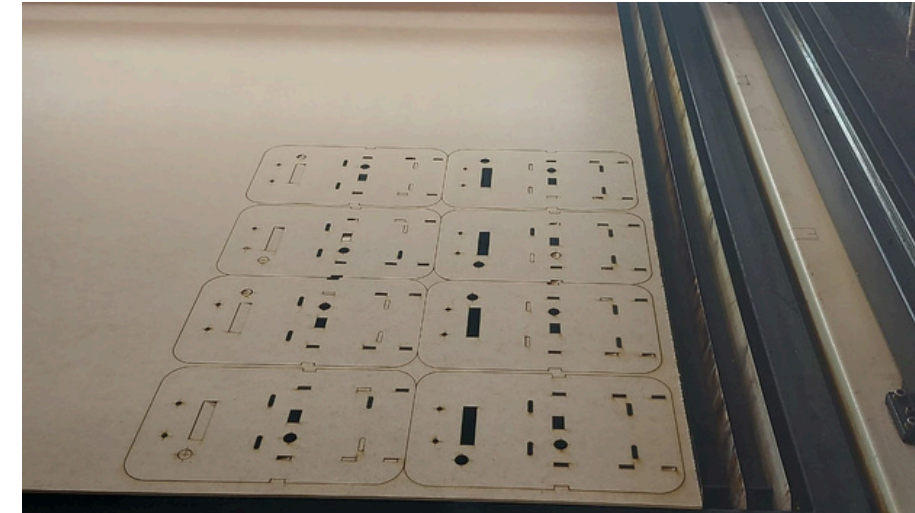
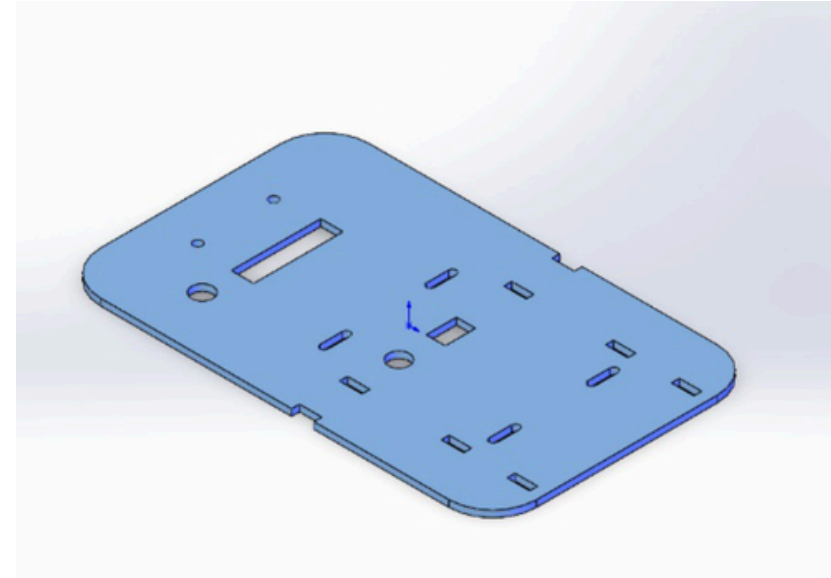
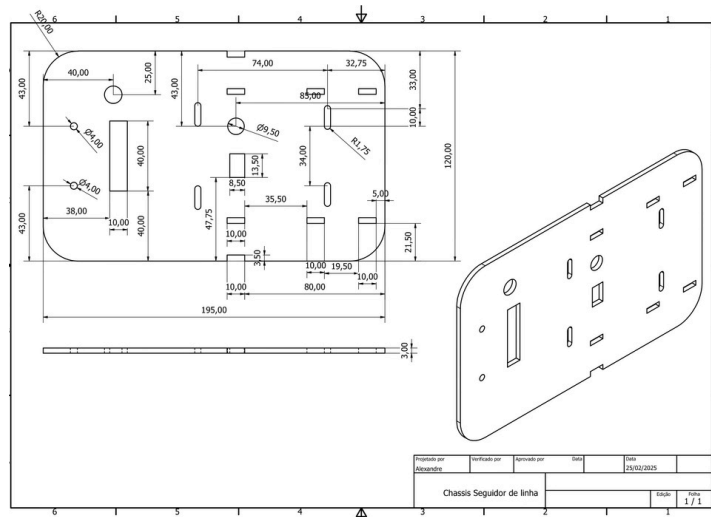
EAP	Atividades	Responsável	Início	Fim	% Concluído	Status	01/mar	08/mar	15/mar	22/mar	29/mar	05/abr	12/abr	19/abr	26/abr	03/mai	10/mai	17/mai	24/mai	31/mai	07/jun
1	Planejamento do projeto	Mikael	01/03/2025	01/03/2025	100%	Concluído															
2	Criação do modelo 3D e seu desenho	Rafael	08/03/2025	08/03/2025	100%	Concluído															
3	Corte 3D da estrutura do carrinho	Bruno/Vitor	15/03/2025	15/03/2025	100%	Concluído															
4	Montagem estrutural inicial	Mikael/Bruno	22/03/2025	22/03/2025	100%	Concluído															
5	Soldagem das peças	Mikael/Bruno	22/03/2025	22/03/2025	100%	Concluído															
6	Pintura da estrutura	Bruno/Rafael	26/04/2025	10/05/2025	100%	Concluído															
7	Desenvolvimento do circuito elétrico	Vitor/Mikael	05/04/2025	03/05/2025	100%	Concluído															
8	Soldagem dos componentes eletrônicos	Mikael/Bruno	03/05/2025	10/05/2025	100%	Concluído															
9	Integração do circuito na estrutura	Vitor/Mikael	03/05/2025	10/05/2025	100%	Concluído															
10	Programação do Arduino/sensores	Rafael/Vitor	05/04/2025	19/04/2025	100%	Concluído															
11	Testes de funcionamento	Grupo	10/05/2025	24/05/2025	100%	Concluído															
12	Entrega do projeto e Banner	Grupo	07/06/2025	07/06/2025	0%	Não iniciado															

Para nos organizarmos melhor no desenvolvimento do projeto do carro seguidor de linha, utilizamos o modelo de Gantt para montar um gráfico. Esse modelo nos ajudou a visualizar as etapas do projeto e dividir as tarefas entre os integrantes do grupo

Fluxograma



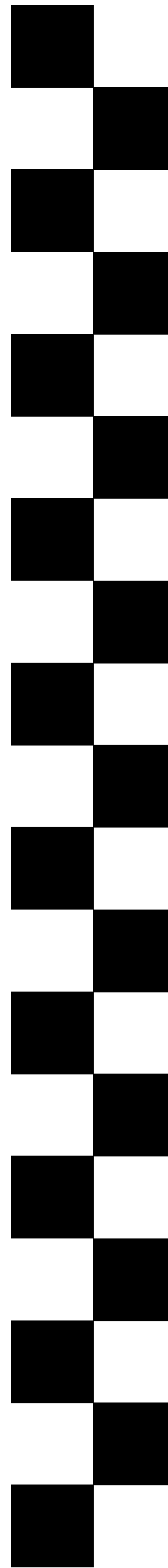
Fluxograma de imagens





Considerações finais

O desenvolvimento do carrinho seguidor de linha "Piccolino" representou uma valiosa oportunidade de aprendizado prático, unindo conceitos fundamentais de eletrônica, robótica e programação. Por meio da montagem e análise de seu circuito, os alunos puderam compreender o funcionamento de sensores, transistores e sistemas de controle aplicados em robôs autônomos. O projeto demonstrou que é possível construir soluções eficientes com componentes acessíveis, tornando a robótica educacional mais inclusiva e estimulando a criatividade na resolução de problemas. Além disso, o nome "Piccolino", atribuído carinhosamente no Centro Universitário Senac Santo Amaro, reflete o vínculo afetivo e o espírito colaborativo que marcaram o desenvolvimento da iniciativa. Mais do que um simples carrinho, o Piccolino se tornou símbolo do potencial transformador da educação prática, mostrando que grandes ideias podem surgir de projetos pequenos, mas feitos com dedicação e propósito.



Referências

- ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial: montagem carrinho seguidor de linha analógico. YouTube, [20--]. Disponível em: <https://www.youtube.com/Engenheirodeplantao>. Acesso em: 01 abr. 2025.
- ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial: ligações dos sensores e motores - carrinho seguidor de linha analógico. YouTube, [20--]. Disponível em: <https://www.youtube.com/Engenheirodeplantao>. Acesso em: 01 abr. 2025.